

第7讲 微信小程序基础

一、课程基本信息

项目	内容
课程名称	移动应用开发
授课章节	第四章 微信小程序开发（第1讲）
授课学时	2学时
授课方式	理论讲授 + 实操演示
授课教师	刘东良
适用专业	软件工程

二、教学目标

知识目标

- 掌握微信小程序MINA框架的架构与核心概念
- 掌握WXML与WXSS的基本语法和常用组件
- 理解小程序页面生命周期的各个阶段及回调函数
- 掌握页面路由的两种跳转方式（navigateTo/redirectTo）及区别
- 掌握数据绑定与事件处理的基本机制
- 了解小程序云开发的基本概念（云函数、云数据库）

能力目标

- 能够独立创建微信小程序项目并配置开发环境
- 能够使用WXML/WXSS编写小程序页面结构与样式
- 能够实现页面间的数据传递与路由跳转
- 能够进行基本的数据绑定和事件处理
- 能够初步使用云函数和云数据库进行后端开发

素质目标

1. 培养快速学习新技术框架的自主学习能力
2. 树立"小而美、轻而快"的产品思维
3. 增强对国产技术生态的认同感与自信心

三、教学重点与难点

教学重点

1. MINA框架的文件结构与核心概念
2. WXML数据绑定与列表渲染
3. 页面生命周期函数及其应用场景
4. 页面路由跳转方式与参数传递
5. 小程序云开发基础概念

教学难点

1. 小程序双线程模型与渲染原理
2. 数据绑定的双向数据流机制
3. 页面生命周期的执行顺序与时机
4. 云函数的调用与云数据库的操作

四、教学内容与过程设计

第一学时（45分钟）：小程序框架与页面基础

1. 课程导入（8分钟）

- **提问导入**：同学们平时使用哪些微信小程序？小程序和App相比有什么优势？
- **数据展示**：微信小程序日活超4.5亿，覆盖200+细分行业
- **学习意义**：小程序是移动开发的重要赛道，开发效率高、获客成本低
- **本讲路线图**：框架介绍 → WXML/WXSS → 生命周期 → 路由与数据绑定 → 云开发 → 实操

2. MINA框架介绍（17分钟）

小程序发展历程

- 2017年1月正式上线
- 从"用完即走"到"生态闭环"
- 小程序、小游戏、小程序组件三大方向

MINA框架核心架构

- 双线程模型：视图层 (WebView) + 逻辑层 (JSCore)
- 视图层：WXML + WXSS，负责页面渲染
- 逻辑层：JavaScript，负责业务逻辑
- 通信机制：通过Native层进行数据传输和事件转发
- 优势：数据驱动视图，逻辑与视图分离

小程序文件结构

```
├─ app.js           // 小程序入口文件
├─ app.json         // 全局配置
├─ app.wxss         // 全局样式
├─ pages/
│   └─ index/
│       ├── index.js      // 页面逻辑
│       ├── index.json    // 页面配置
│       ├── index.wxml    // 页面结构
│       └─ index.wxss     // 页面样式
│   └─ logs/
├─ utils/           // 工具函数
└─ project.config.json // 项目配置
```

全局配置app.json

- pages：页面路径列表
- window：全局窗口样式（导航栏、背景色等）
- tabBar：底部标签栏
- permission：权限配置

3. WXML语法 (15分钟)

WXML与HTML的区别

特性	HTML	WXML
标签	div, span, p等	view, text, image等
属性	class, id, style	class, id, style (小程序特定)
事件	onclick	bindtap, catchtap

| 模板 | 无原生支持 | template模板 |
| 列表渲染 | 需JS循环 | wx:for指令 |

数据绑定

```
<!-- 简单绑定 -->
<view>{{ message }}</view>

<!-- 组件属性绑定 -->
<image src="{{ imgUrl }}"></image>

<!-- 控制属性绑定 -->
<view wx:if="{{ condition }}">显示内容</view>

<!-- 运算 -->
<view>{{ a + b }}</view>
<view>{{ flag ? '是' : '否' }}</view>
```

列表渲染

```
<!-- 默认 item 和 index -->
<view wx:for="{{ array }}">
  {{ index }}: {{ item }}
</view>

<!-- 指定变量名 -->
<view wx:for="{{ list }}" wx:for-item="itemName" wx:for-index="idx">
  {{ idx }}: {{ itemName.name }}
</view>

<!-- wx:key 提高渲染效率 -->
<view wx:for="{{ users }}" wx:key="id">
  {{ item.name }}
</view>
```

条件渲染

```
<view wx:if="{{ score >= 90 }}">优秀</view>
<view wx:elif="{{ score >= 60 }}">及格</view>
<view wx:else>不及格</view>
```

模板与引用

```
<!-- 定义模板 -->
<template name="userCard">
  <view class="card">
    <text>{{ name }}</text>
    <text>{{ age }}</text>
  </view>
</template>

<!-- 使用模板 -->
<template is="userCard" data="{{ name: '张三', age: 20 }}"></template>
```

4. 课堂小结 (5分钟)

- 回顾MINA框架双线程模型与文件结构
- 总结WXML数据绑定、列表渲染、条件渲染的核心语法
- 答疑与知识点巩固

第二学时 (45分钟)：样式、生命周期、路由与云开发

5. WXSS与页面生命周期 (12分钟)

WXSS语法特点

- 新增rpx响应式像素单位 (750rpx = 屏幕宽度)
- 支持@import样式导入
- 支持全局样式与局部样式
- 选择器支持：.class、#id、element、::before/::after等

常用布局方案

- Flex布局 (推荐)
- 传统盒模型
- Grid布局 (基础库2.10.0+支持)

```
/* Flex布局示例 */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

页面生命周期

- `onLoad(options)`：页面加载，可获取路由参数（仅触发一次）
- `onShow()`：页面显示/切入前台时触发
- `onReady()`：页面初次渲染完成（仅触发一次）
- `onHide()`：页面隐藏/切入后台时触发
- `onUnload()`：页面卸载时触发

生命周期执行顺序

页面进入：`onLoad` → `onShow` → `onReady`
页面后退：`onHide`（`navigateTo`） → `onUnload`（`redirectTo/navigateBack`）
页面再进入：`onShow`（从后台切回）

生命周期应用场景

- `onLoad`：数据初始化、获取路由参数
- `onShow`：刷新数据、更新状态
- `onReady`：获取DOM节点信息、动画初始化
- `onHide`：暂停定时器、停止播放
- `onUnload`：清理资源、取消请求

6. 页面路由与数据绑定（12分钟）

路由跳转方式对比

方式	API	特点	适用场景
保留当前页	<code>wx.navigateTo</code>	可返回，页面栈+1	详情页、表单页
关闭当前页	<code>wx.redirectTo</code>	不可返回，页面栈替换	登录页、引导页
切换TabBar	<code>wx.switchTab</code>	只能跳TabBar页	底部导航切换
关闭所有页	<code>wx.reLaunch</code>	清空页面栈	首页重置
返回上一页	<code>wx.navigateBack</code>	返回指定层级	返回操作

`navigateTo` 示例

```
// 跳转并传递参数
wx.navigateTo({
  url: '/pages/detail/detail?id=123&name=test'
})

// 目标页面接收参数
Page({
  onLoad(options) {
    console.log(options.id)    // 123
    console.log(options.name) // test
  }
})
```

事件处理

- 绑定方式: bindtap (冒泡)、catchtap (阻止冒泡)
- 事件对象: event.detail、event.currentTarget.dataset

```
<!-- 事件绑定 -->
<button bindtap="handleTap">点击我</button>
<button catchtap="handleCatch">阻止冒泡</button>

<!-- 传递参数 -->
<view data-id="{{ item.id }}" bindtap="handleItemTap"></view>
```

```
Page({
  data: {
    count: 0
  },
  handleTap() {
    this.setData({
      count: this.data.count + 1
    })
  },
  handleItemTap(e) {
    const id = e.currentTarget.dataset.id
    console.log('点击了: ', id)
  }
})
```

setData 使用要点

- 必须通过 setData 修改数据才能触发视图更新
- 支持数据路径修改: `'user.name'`、`'list[0].title'`

- 单次设置数据不超过1024KB
- 避免频繁调用setData影响性能

7. 小程序云开发基础 (8分钟)

云开发概念

- 微信官方提供的后端云服务
- 无需搭建服务器，免运维
- 三大基础能力：云函数、云数据库、云存储

云函数

- 运行在云端的JavaScript函数
- 天然拥有微信调用权限
- 示例：获取用户openid、操作数据库

```
// 云函数示例
exports.main = async (event, context) => {
  return {
    sum: event.a + event.b
  }
}

// 小程序端调用
wx.cloud.callFunction({
  name: 'sum',
  data: { a: 1, b: 2 },
  success: res => console.log(res.result)
})
```

云数据库

- JSON文档型数据库
- 集合 (Collection) → 文档 (Document)
- 权限控制：所有用户可读、仅创建者可读写等

```
// 查询数据
const db = wx.cloud.database()
db.collection('users').where({
  age: db.command.gt(18)
}).get().then(res => console.log(res.data))
```

8. 实操演示：创建第一个小程序项目 (8分钟)

- 下载安装微信开发者工具
- 创建小程序项目（AppID、云开发配置）
- 认识开发者工具界面
- 运行第一个Hello World页面
- 体验数据绑定与点击事件
- 开通云开发环境

9. 课堂小结（5分钟）

- 回顾WXSS样式特点与页面生命周期执行顺序
- 总结页面路由跳转方式及数据绑定机制
- 梳理小程序云开发三大核心能力
- 答疑与下节预告

五、学前测验

测验说明

本测验旨在检测学习者对微信小程序前置知识的了解程度，帮助确定学习起点。

测验题目

第1题：微信小程序使用的开发框架是什么？

- A. React Native
- B. Flutter
- C. MINA
- D. UniApp

正确答案： C

答案解析： MINA是微信小程序官方开发框架，采用双线程架构（视图层+逻辑层），通过数据驱动视图更新。React Native和Flutter是跨平台框架，UniApp是第三方多端框架。

第2题： 在微信小程序中，用于编写页面结构的文件扩展名是什么？

- A. .html
- B. .wxml
- C. .vue
- D. .jsx

正确答案： B

答案解析： WXML (WeiXin Markup Language) 是微信小程序的标记语言，用于描述页面结构。虽然语法类似HTML，但标签和属性有差异，如view替代div，text替代span等。

第3题： 以下哪种小程序页面跳转方式会保留当前页面，可通过返回按钮回到原页面？

- A. wx.redirectTo
- B. wx.switchTab
- C. wx.navigateTo
- D. wx.reLaunch

正确答案： C

答案解析： wx.navigateTo 会保留当前页面并跳转到新页面，页面栈深度最多10层。wx.redirectTo会关闭当前页再跳转，wx.switchTab用于TabBar页面切换，wx.reLaunch会清空所有页面栈。

第4题： 在小程序中，修改data中的数据并触发视图更新的正确方法是？

- A. 直接修改 this.data.xxx
- B. this.setData({ xxx: value })
- C. this.setState({ xxx: value })
- D. this.updateData({ xxx: value })

正确答案： B

答案解析： 小程序必须通过setData方法修改数据才能触发视图更新。直接修改this.data不会触发渲染。setState是React的API，updateData不存在。

第5题： 微信小程序云开发提供的三大核心能力不包括以下哪项？

- A. 云函数
- B. 云数据库
- C. 云服务器 (ECS)
- D. 云存储

正确答案： C

答案解析： 小程序云开发提供云函数 (Serverless)、云数据库 (文档型)、云存储 (文件存储) 三大能力。云服务器 (ECS) 是IaaS层服务，需要自己运维，不属于云开发范畴。

测验结果评估

- **5题全对：** 优秀，您对小程序有很好的基础认知
- **3-4题正确：** 良好，具备基本概念，需要深化理解
- **1-2题正确：** 及格，需要系统学习小程序知识

- **0题正确**：需努力，建议从入门知识开始学习

六、课后作业与预习

课后作业

1. 安装微信开发者工具，注册小程序账号并创建第一个小程序项目
2. 编写一个个人信息展示页面，包含头像、姓名、学号、专业等信息，使用WXML和WXSS实现
3. 实现一个简单的计数器：点击按钮数字加1，双击按钮重置为0，使用数据绑定和事件处理完成
4. 使用云开发创建一个"留言板"云函数，实现简单的数据写入和查询功能

下节预告

- 跨平台多端开发框架Taro介绍
- Taro与UniApp的对比分析
- AI工具TRAE辅助小程序开发实战
- 课程思政：小程序在政务与公益领域的应用

实验预告

- 实验四：微信小程序开发
- 内容：小程序页面开发、云函数编写、云数据库操作
- 要求：完成一个具备完整功能的小程序应用

七、教学反思

(课后填写)